



Istituto Sacro Cuore

Scuola cattolica paritaria in Trento

19/05/2026

NOME: _____

COGNOME: _____

VERIFICA DI MATEMATICA

Frazioni algebriche e equazioni fratte

1. Per ciascuna delle seguenti frazioni algebriche, determina le C.E. e semplifica quando possibile:

a. $\frac{x^2-9}{x^2-x-6}$

b. $\frac{x^2+2x-3}{x^2-4x+4}$

c. $\frac{x^3-8}{x^6-2x^5}$

2. Esegui le seguenti operazioni tra frazioni algebriche e semplifica il risultato:

a. $\frac{x-3}{x^2-9} + \frac{2}{x+3}$

b. $\frac{x^2+2x+1}{x-1} \cdot \frac{5x+15}{x+1} : \frac{x+3}{x-1}$

c. $\left(\frac{x^2-4}{x^2-1}\right)^2 \cdot \frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-2x+1}{(x+2)(x-2)}$

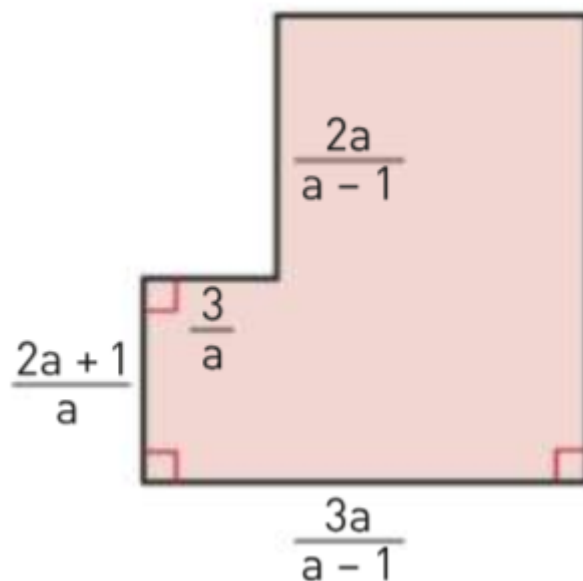
3. Risolvi la seguente equazione fratta:

$$\frac{x}{x-1} - \frac{2x}{x+2} = \frac{3-x^2}{(x-1)(x+2)}$$

4. Risolvi la seguente equazione fratta:

$$\frac{1+x}{x+3} + \frac{x+1}{x-3} = \frac{2x^2+6}{x^2-9} - \frac{1}{x+3}$$

5. Scrivi l'espressione algebrica che descrive l'area della figura



6. Trova due numeri sapendo che il maggiore supera il minore di 4 e il triplo del reciproco del loro prodotto è uguale alla somma dei loro reciproci.

Per il massimo dei voti

Risolvi la seguente equazione fratta:

$$\left(\frac{1}{x^2-2x+1} + \frac{1}{x^2+x-2} - \frac{1}{x^2-3x+2} \right) : \frac{x-4}{x^3-x^2-4x+4} + \frac{1}{x^2-1} = \frac{x}{x+1}$$